

# 第三章

## 刚体的定轴转动

# 如何描述刚体运动？

## 一、什么是刚体？

**质点**：质量集中于一点的理想模型。忽略了大小和形状。

**刚体**：质点的推广。考虑大小和形状，但忽略其大小和形状的改变。

刚体可以看成是许多微小的部分(**微元**)组成，把每个微元当成**质点**，刚体可以被看作一个**质点系**。

**刚体内任意两质点之间的距离保持不变。**

刚体的“刚”的含义

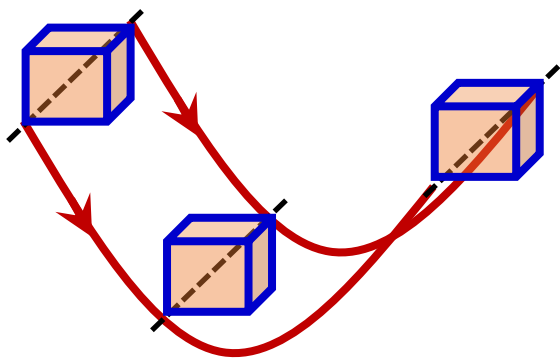
# 如何描述刚体运动？

- 刚体的运动特性

刚体的特性——各质点间相对位置保持不变，决定了刚体的运动可以被分为两类：**平动**和**转动**。

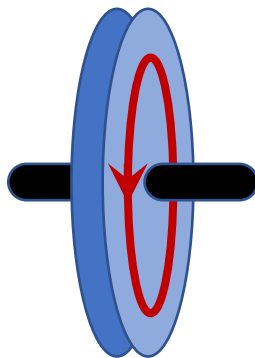
刚体在空间中的任何位移，都可以分解成**平动**和**转动**的合成。

平动



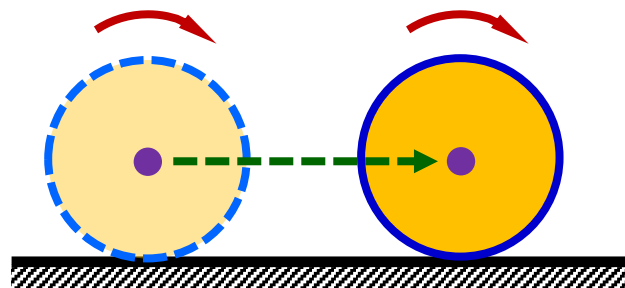
各质点速度大小  
和方向均相同

转动



各质点均做  
圆周运动

滚动



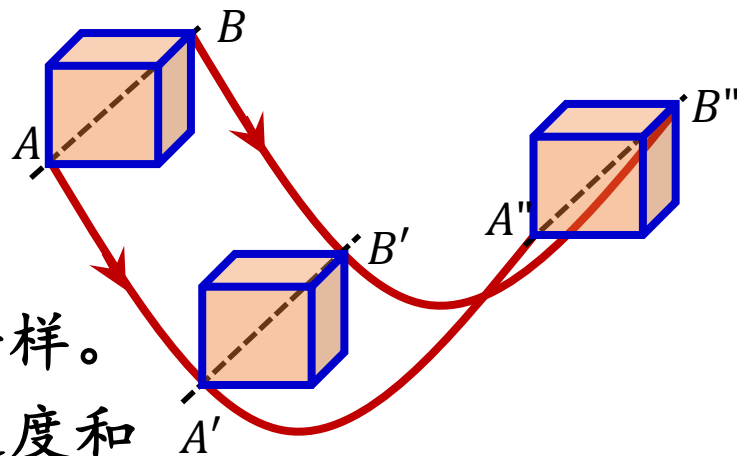
平动+转动

# 如何描述刚体运动？

## 二、如何描述刚体的平动

**刚体的平动**：在运动的过程中，刚体内**任何两点**所连成的直线始终保持与其初始位置平行。

- 刚体内各质点的运动轨迹都一样。
- 刚体内各质点在任意时刻的速度和加速度都相同。



在描述刚体的平动时，可以用刚体中任意一点的运动来表示，但通常用刚体**质心**的运动来代表刚体的运动。

# 如何描述刚体运动？

- 质心

质心：质点系**质量分布的中心**。

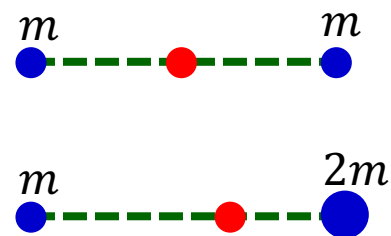
对于由各分立质点组成的质点系，其质心的位置矢量 $\vec{r}_C$ 定义为

$$\vec{r}_C = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{1}{m} \sum_i m_i \vec{r}_i$$

$m = \sum_i m_i$ 是整个质点系的总质量。

在直角坐标系中的分解：

$$x_C = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} \quad y_C = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i} \quad z_C = \frac{\sum_i m_i z_i}{\sum_i m_i}$$

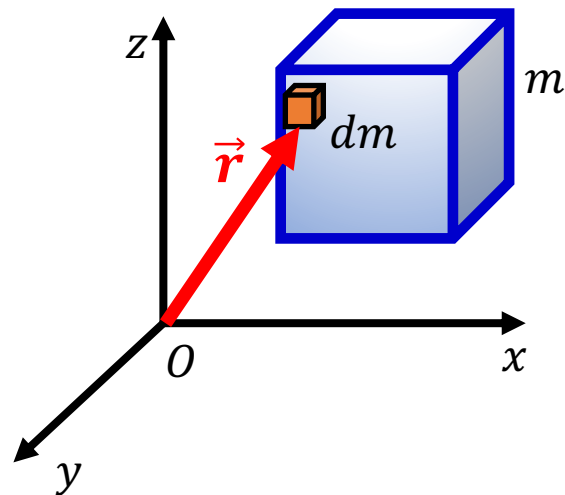


# 如何描述刚体运动？

对于质量连续分布的的质点系：

$$\vec{r}_C = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm} = \frac{1}{m} \int \vec{r} dm$$

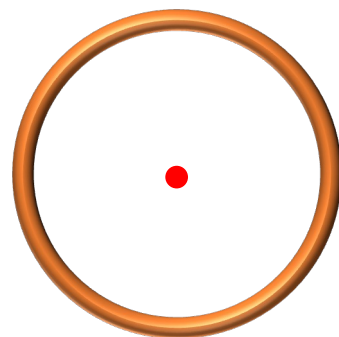
$$x_C = \frac{\int x dm}{\int dm} \quad y_C = \frac{\int y dm}{\int dm} \quad z_C = \frac{\int z dm}{\int dm}$$



质心的性质：

并非只有刚体才能定义质心。

- 对于均匀密度的刚体，其质心位于刚体的对称中心或几何中心，例如球心，圆心等。
- 刚体的质心不一定在刚体上，例如匀质圆环的质心。



# 如何描述刚体运动?

- 质心运动定理

对于刚体上的任意一个质点, 假设其对应的位矢为  $\vec{r}_i$

$$\boxed{\vec{F}_i} + \boxed{\vec{f}_i} = m_i \vec{a}_i = m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2}$$

外力 刚体上其它质点的作用力

$$\sum_i \vec{F}_i + \sum_i \vec{f}_i = \sum_i m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} \quad \sum_i \vec{f}_i = 0 \text{ 内力作用互相抵消}$$

$$\sum_i \vec{F}_i = \frac{d^2}{dt^2} \left( \sum_i m_i \vec{r}_i \right) = \frac{d^2}{dt^2} (m \vec{r}_C) = m \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}_C$$

刚体所受合外力  $\vec{F}$

刚体质心加速度  $\vec{a}_C$

质心运动定理:  $\vec{F} = m \vec{a}_C$

# 如何描述刚体运动？

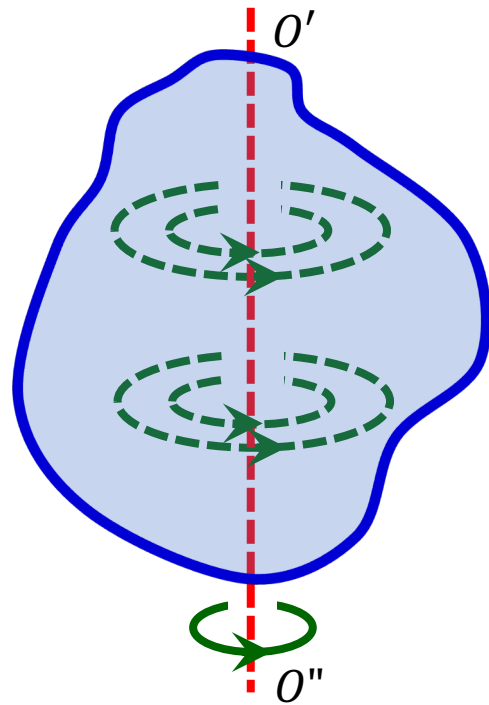
## 三、如何描述刚体的转动

**刚体的转动**：在运动的过程中，刚体内各点都绕**同一直线**做圆周运动。

转轴的位置和方向都不随时间变化的转动叫做**刚体的定轴转动**。

- 转轴上各点都保持静止状态。
- 转轴外质点都在垂直于转轴的平面内做圆周运动。
- 在相同时间内各点转过的角度相同。

用角量来描述刚体的整体转动比较方便。





# 如何描述刚体运动？

- 描述刚体定轴转动的物理量

## 1. 角位置（角坐标）

在垂直于转轴的平面内任取一固定的坐标轴  $Ox$ ，平面内任一质点  $P$  的角位置就是  $OP$  与  $Ox$  的夹角  $\theta$ 。

定轴转动的运动方程：

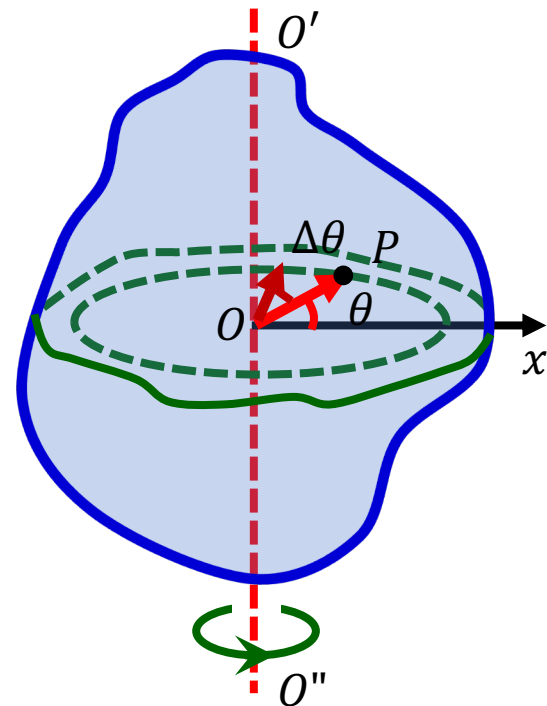
$$\theta = \theta(t) \quad \text{单位：弧度 (rad)}$$

角位置的正方向：逆时针方向。

## 2. 角位移

角位移是角位置的改变量。

$$\Delta\theta = \theta(t + \Delta t) - \theta(t)$$



# 如何描述刚体运动？

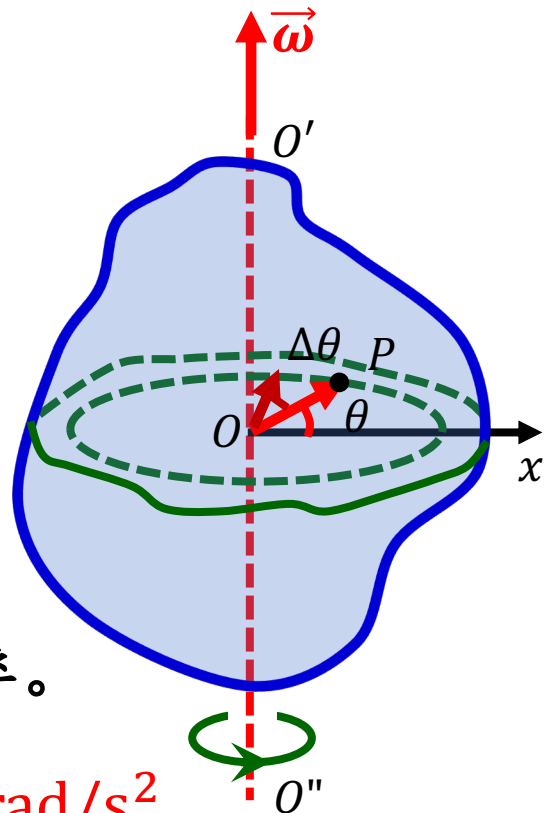
## 3. 角速度

角速度 ( $\vec{\omega}$ ) 是角位置随时间的变化率。

$$\text{大小: } \omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad \text{单位: rad/s}$$

规定其方向: 右手螺旋法则。

定轴转动中, 角速度总是沿着转轴。



## 4. 角加速度

角加速度 ( $\vec{\beta}$ ) 是角速度随时间的变化率。

$$\text{大小: } \beta = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad \text{单位: rad/s}^2$$

方向: 由  $\vec{\omega}$  的变化决定。

定轴转动中, 角加速度的方向也总是沿着转轴。

# 如何描述刚体运动？

- 定轴转动中角量与线量的关系

刚体上任一质点都绕转轴做圆周运动。

基本关系： $ds = r d\theta$

线速度和角速度的关系：

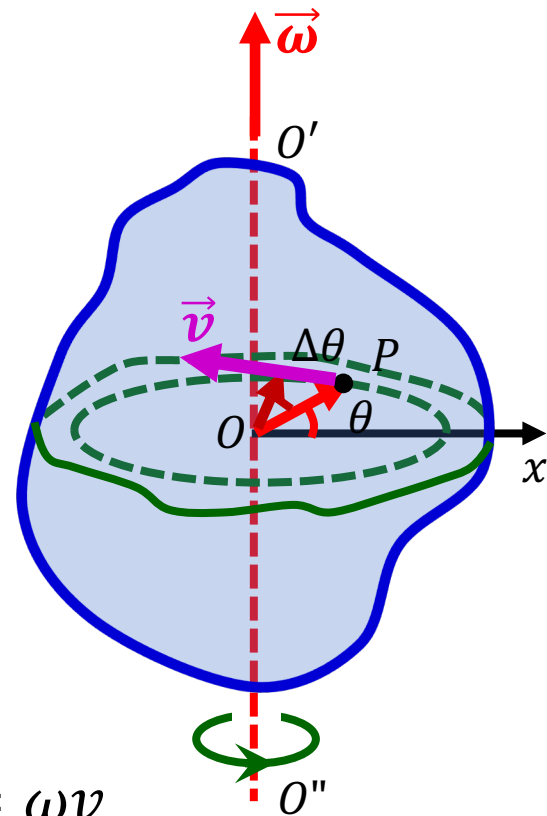
$$v = \frac{ds}{dt} = r \frac{d\theta}{dt} = r\omega$$

矢量表达： $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

线加速度和角加速度的关系：

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\beta \quad a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{r\omega v}{r} = \omega v$$

矢量表达： $\vec{a}_t = \vec{\beta} \times \vec{r} \quad \vec{a}_n = \vec{\omega} \times \vec{v}$



# 刚体定轴转动定律

## 一、力矩

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

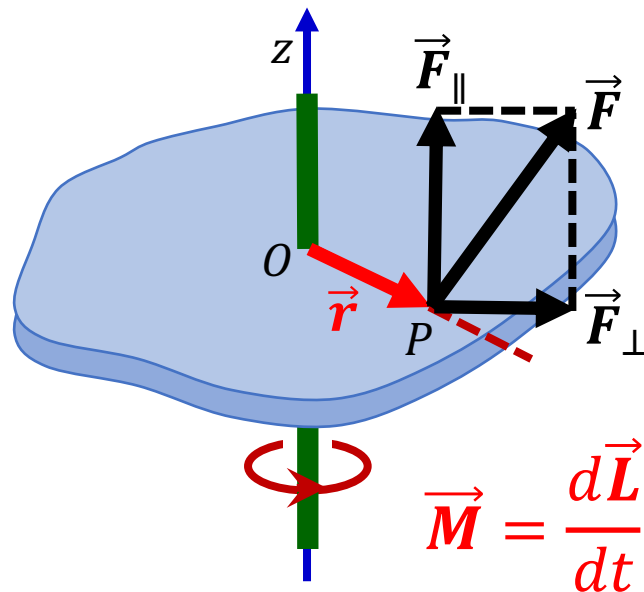
刚体做定轴转动时，角速度的变化跟力的大小，作用点，方向都有关。并不是任何外力都能影响定轴转动。

$$\vec{M} = \vec{r} \times (\vec{F}_{\perp} + \vec{F}_{\parallel}) = \vec{r} \times \vec{F}_{\perp} + \boxed{\vec{r} \times \vec{F}_{\parallel}}$$

$$\vec{M}_z = \vec{r} \times \vec{F}_{\perp}$$

垂直于z轴，对  
定轴转动没有影响。

只有力 $\vec{F}$ 在转动平面内的分量 $\vec{F}_{\perp}$ 才对定轴转动有影响。  
只需要考虑力矩在z方向的分量。



# 刚体定轴转动定律

- 选取的固定点不在旋转平面内

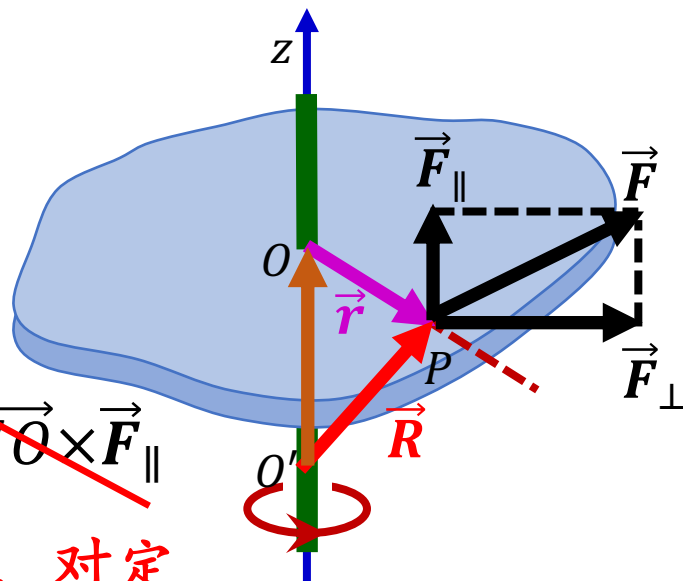
$$\vec{M} = \vec{R} \times \vec{F}$$

$$\vec{R} = \vec{r} + \vec{O'O} \quad \vec{F} = \vec{F}_\perp + \vec{F}_\parallel$$

$$\begin{aligned} \vec{M} &= (\vec{r} + \vec{O'O}) \times (\vec{F}_\perp + \vec{F}_\parallel) \\ &= \vec{r} \times \vec{F}_\perp + \boxed{\vec{O'O} \times \vec{F}_\perp + \vec{r} \times \vec{F}_\parallel} + \cancel{\vec{O'O} \times \vec{F}_\parallel} \end{aligned}$$

$$\vec{M}_z = \vec{r} \times \vec{F}_\perp$$

垂直于z轴，对定轴转动没有影响。



结果和固定参考点在转轴上的位置无关。

力 $\vec{F}$ 相对于整个转轴上所有点的力矩的z分量相等，这个力矩的分量叫做力 $\vec{F}$ 相对于转轴的力矩。

# 刚体定轴转动定律

## 二、刚体定轴转动定律

质点系的角动量定理  $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

在转轴上选定任意一点  $O$  作为参考点

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{R}_i \times \vec{p}_i \quad \vec{M} = \sum_i \vec{M}_i = \sum_i \vec{R}_i \times \vec{F}_i$$

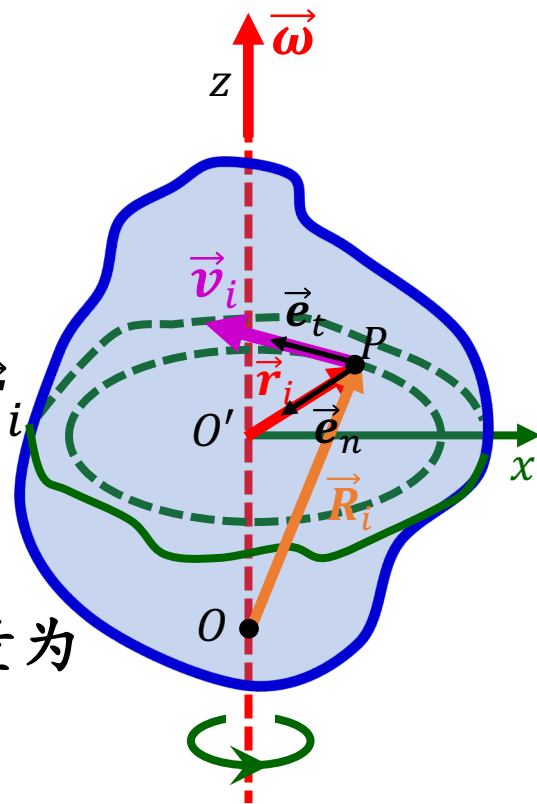
角动量定理在  $z$  轴上的分解  $M_z = \frac{dL_z}{dt}$

对于任一质点  $P$ ，相对于参考点  $O$  的角动量为

$$\vec{L}_i = \vec{R}_i \times m_i \vec{v}_i = (\vec{r}_i + \vec{OO'}) \times m_i \vec{v}_i$$

$$= \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i + \vec{OO'} \times m_i \vec{v}_i$$

$$= r_i m_i v_i \vec{e}_z + |OO'| m_i v_i \vec{e}_n \quad \Rightarrow \quad L_{iz} = \omega m_i r_i^2$$



# 刚体定轴转动定律

角动量 $z$ 方向分量的变化率

$$\frac{dL_{iz}}{dt} = m_i r_i^2 \frac{d\omega}{dt}$$

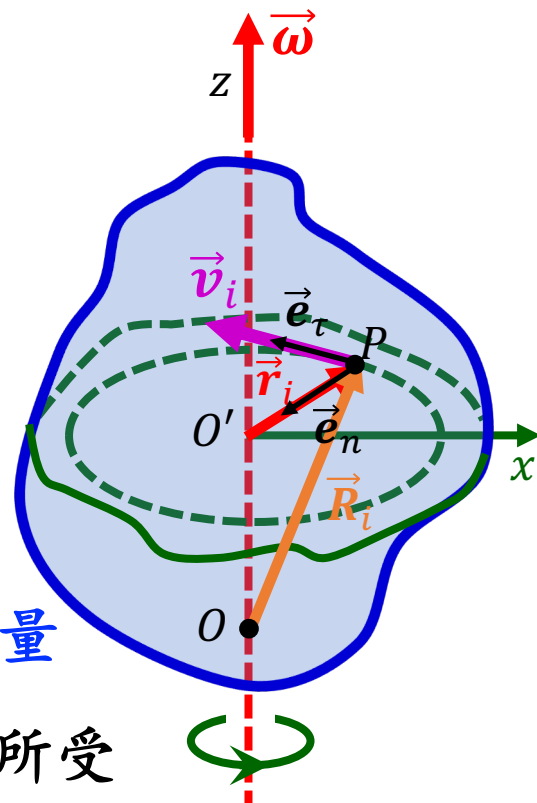
角动量定理在 $z$ 轴上的分解

$$M_z = \frac{dL_z}{dt} = \left( \sum_i m_i r_i^2 \right) \frac{d\omega}{dt} = J\beta$$

$M_z = J\beta$  刚体对定轴的转动惯量

**刚体定轴转动定律**：在定轴转动中，刚体所受合外力对转轴的合外力矩等于刚体对该轴的**转动惯量**和**角加速度**的乘积。

$L_z = J\omega$  刚体对转轴的角动量



# 刚体定轴转动定律

- 小结

刚体定轴转动定律  $M_z = J\beta$

其中  $J = \sum_i m_i r_i^2$  刚体对定轴的转动惯量 单位:  $\text{kg} \cdot \text{m}^2$

➤ 转动惯量由刚体上各个质点相对于固定转轴的分  
布决定, 与外力无关, 是表征刚体转动惯性的特征量。

➤ 与牛顿第二定律比较

$$\begin{aligned} \vec{F} &= m\vec{a} \\ \vec{M} &= J\vec{\beta} \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \vec{M} \rightarrow \vec{F} \\ J \rightarrow m \\ \vec{\beta} \rightarrow \vec{a} \end{array} \right.$$

$m$  反映质点的平动惯性。

$J$  反映刚体的转动惯性。



# 刚体定轴转动定律

## 三、转动惯量的计算

1. 构成刚体的质点在空间是分立的

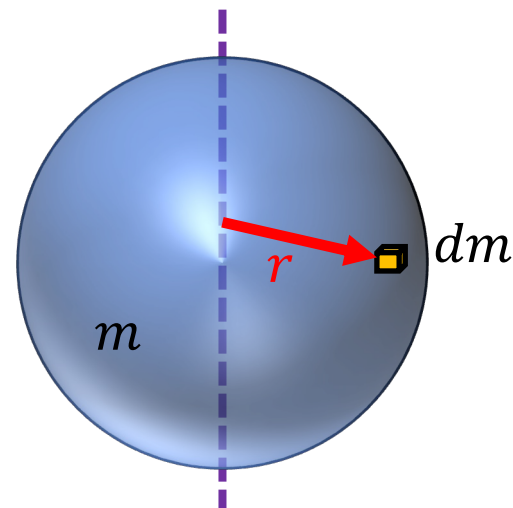
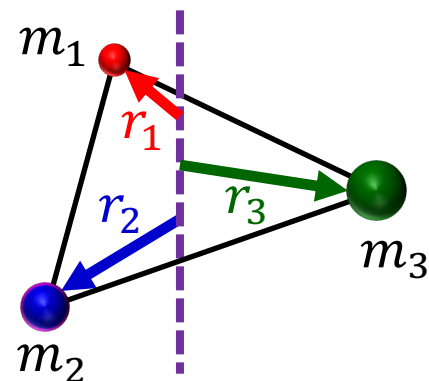
$$J = \sum_i m_i r_i^2$$

2. 构成刚体的质点在空间是连续的

$$J = \int r^2 dm$$

与转动惯量相关的因素

- 刚体的质量分布
- 转轴的位置



# 刚体定轴转动定律

- 质量元的计算方法

$J = \int r^2 dm$  计算转动惯量的关键在于计算质量分布

对于密度均匀分布的情况：

1. 三维的质量分布

$$dm = \rho dV \quad \rho \text{ 为体密度}$$



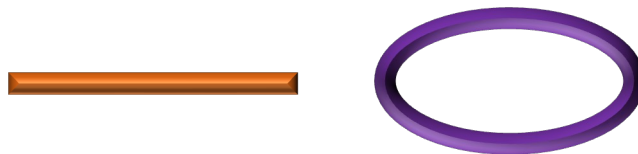
2. 二维的质量分布

$$dm = \sigma dS \quad \sigma \text{ 为面密度}$$



3. 一维的质量分布

$$dm = \lambda dl \quad \lambda \text{ 为线密度}$$



例1：求质量为 $m$ ，半径为 $R$ 的均匀细圆环的转动惯量，轴与圆环平面垂直并且通过圆心。

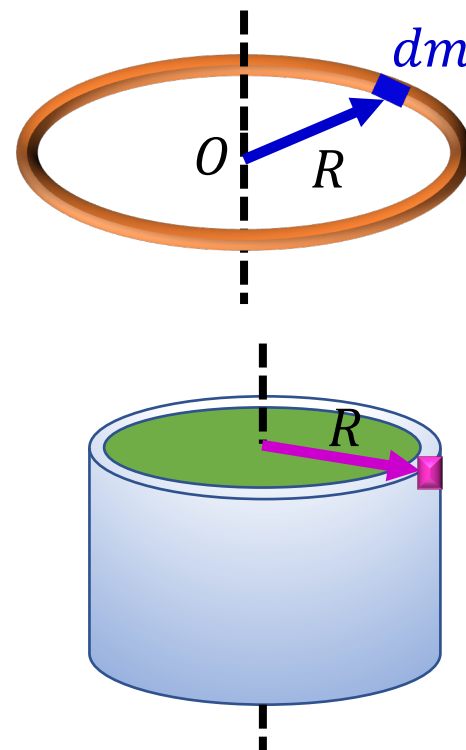
解：环上各质点元到轴的垂直距离都为 $R$ 。所以

$$J = \int R^2 dm = R^2 \int dm$$

$$J = mR^2$$

若是换成半径为 $R$ 的薄圆筒，结论如何？

结论不变。



例2：求质量为 $m$ ，半径为 $R$ 的均匀薄圆盘对于通过中心且与盘面垂直的轴的转动惯量。

解：设圆盘的面密度为 $\sigma$ ，则

$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$$

将圆盘分成一系列同心细圆环，取任一半径为 $r$ ，宽度为 $dr$ 的细圆环，此细圆环的质量为

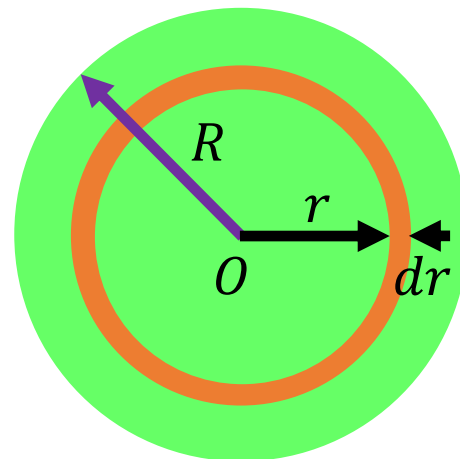
$$dm = \sigma \cdot 2\pi r dr$$

根据上例，此细圆环的转动惯量为

$$dJ = r^2 dm = 2\pi \sigma r^3 dr$$

圆盘的转动惯量为

$$J = \int dJ = \int_0^R 2\pi \sigma r^3 dr = \frac{1}{2} \pi \sigma R^4 = \frac{1}{2} m R^2$$



例3：求一均匀细棒相对于(1)垂直于棒且通过棒中心的轴和(2)垂直于棒且通过棒的一端的轴的转动惯量。

解：(1) 设棒长为 $L$ ，在棒上任取一线元 $dx$ ，距离转轴的距离为 $x$ ，质量为

$$dm = \lambda dx$$

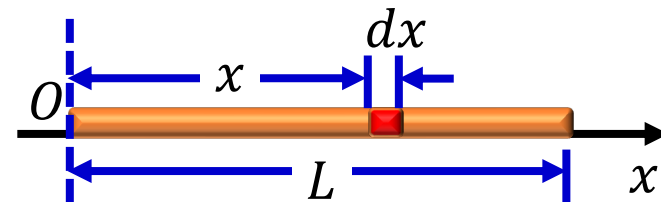
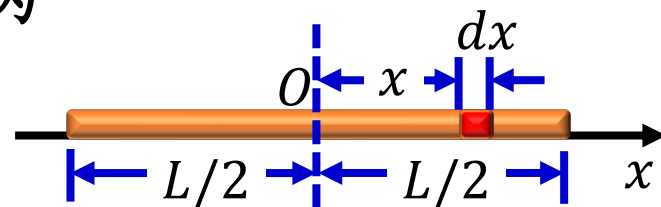
$\lambda$ 为棒的线密度  $\lambda = m/L$

转动惯量为：

$$J = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \lambda dx = \frac{L^3}{12} \lambda = \frac{1}{12} mL^2$$

(2) 用与(1)完全相同的方法，  
但积分从0积到 $L$

$$J = \int_0^L x^2 \lambda dx = \frac{L^3}{3} \lambda = \frac{1}{3} mL^2$$



同一物体绕不同转轴  
转动时转动惯量不同。

# 刚体定轴转动定律

- 平行轴定理

$$J_C = \frac{1}{12}mL^2 \quad \text{通过质心的轴的转动惯量}$$

$$J_A = \frac{1}{3}mL^2 \quad \text{通过棒端的轴的转动惯量}$$

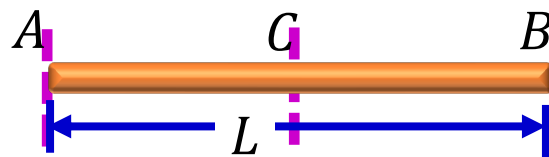
两轴平行且相距  $L/2$

$$J_A - J_C = \frac{1}{3}mL^2 - \frac{1}{12}mL^2 = m\left(\frac{L}{2}\right)^2 \quad J_A = J_C + m\left(\frac{L}{2}\right)^2$$

平行轴定理：

若有任一轴  $A$  与过质心的轴  $C$  平行，相距为  $d$ ，则刚体对其的转动惯量  $J_A$  为

$$J_A = J_C + md^2$$



# 刚体定轴转动定律

平行轴定理的证明：

假定刚体的质心为 $O$ ，现选取两条平行的转轴，其中一条经过质心。

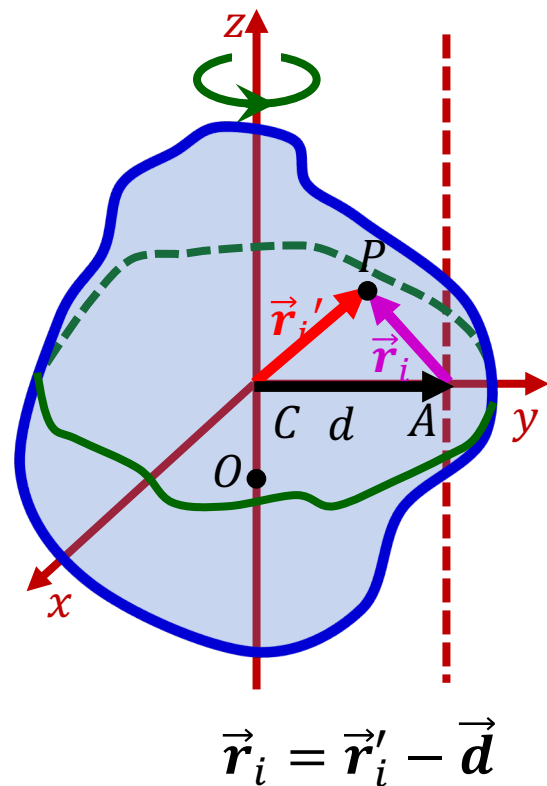
相对于轴 $A$ 的转动惯量

$$J_A = \sum_i m_i r_i^2$$

相对于轴 $C$ 的转动惯量

$$J_C = \sum_i m_i r_i'^2$$

$$\begin{aligned} r_i^2 &= \vec{r}_i \cdot \vec{r}_i = (\vec{r}_i' - \vec{d}) \cdot (\vec{r}_i' - \vec{d}) \\ &= r_i'^2 + d^2 - 2\vec{r}_i' \cdot \vec{d} \end{aligned}$$



# 刚体定轴转动定律

$$\begin{aligned}
 J_A &= \sum_i m_i r_i^2 = \sum_i m_i (r_i'^2 + d^2 - 2\vec{r}_i' \cdot \vec{d}) \\
 &= \boxed{\sum_i m_i r_i'^2} + \boxed{(\sum_i m_i) d^2} - 2(\sum_i m_i \vec{r}_i') \cdot \vec{d} \\
 &= J_C + md^2
 \end{aligned}$$

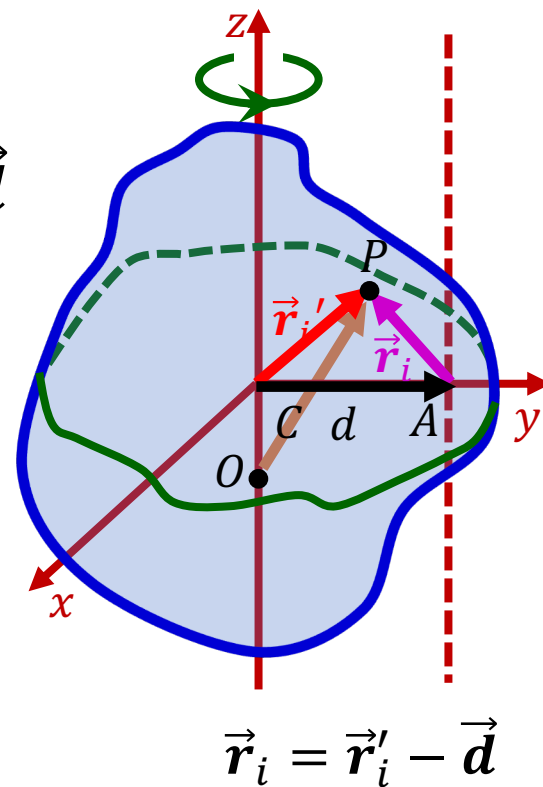
$$m\vec{r}_C = \sum_i m_i \overrightarrow{OP_i} = \sum_i m_i (\vec{r}_i' + \overrightarrow{OC_i})$$

$$= \sum_i m_i \vec{r}_i' + \sum_i m_i \overrightarrow{OC_i} = 0$$

$x, y$  方向分量

$z$  方向分量

$$\Rightarrow J_A = J_C + md^2$$





例：如图所示，计算刚体绕经过棒端且与棒垂直的轴在竖直平面内转动时的转动惯量。（棒长为 $L$ ，圆半径为 $R$ 。）

解：细棒对过质心转轴的转动惯量为

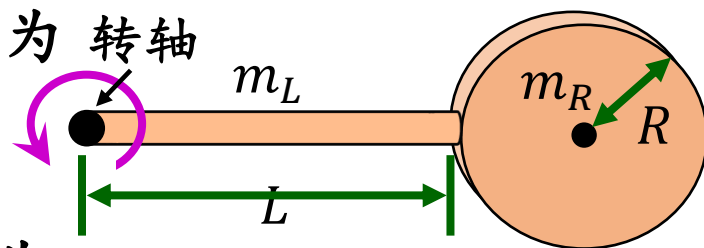
$$J_1 = \frac{1}{12} m_L L^2$$

圆盘对过质心转轴的转动惯量为

$$J_2 = \frac{1}{2} m_R R^2$$

根据平行轴定理，过棒端转轴的转动惯量为

$$\begin{aligned} J &= J_1 + m_L \left(\frac{L}{2}\right)^2 + J_2 + m_R (L + R)^2 \\ &= \frac{1}{3} m_L L^2 + \frac{1}{2} m_R R^2 + m_R (L + R)^2 \end{aligned}$$



# 刚体定轴转动定律

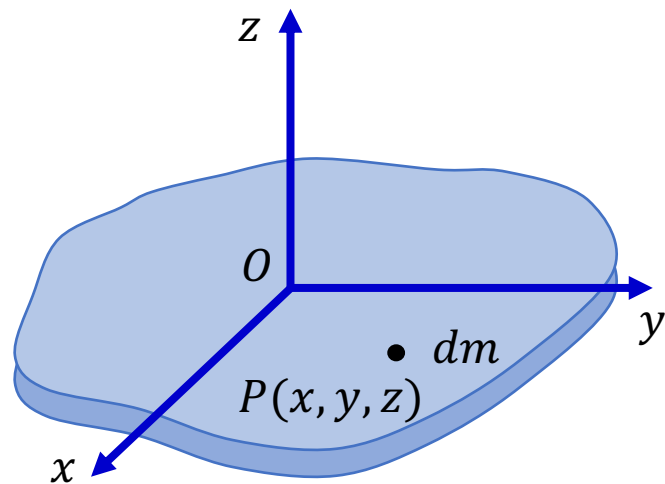
- 垂直轴定理（正交轴定理）

对于**薄平板状**刚体，有三个相互垂直且交于一点的转轴，其中一个垂直于刚体平板面（ $z$ 轴），另外两个位于刚体平板面内（ $x$ 轴和 $y$ 轴）。

若刚体相对于 $x$ 轴、 $y$ 轴和 $z$ 轴的转动惯量分别是 $J_x$ 、 $J_y$ 、 $J_z$ ，则

$$J_z = J_x + J_y$$

如均匀薄圆盘相对于沿直径的转轴  $J = \frac{1}{4}mR^2$

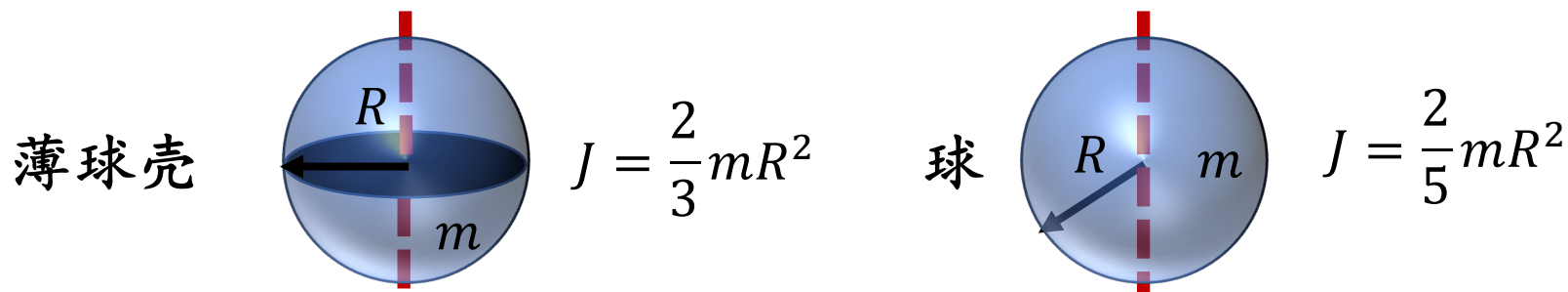
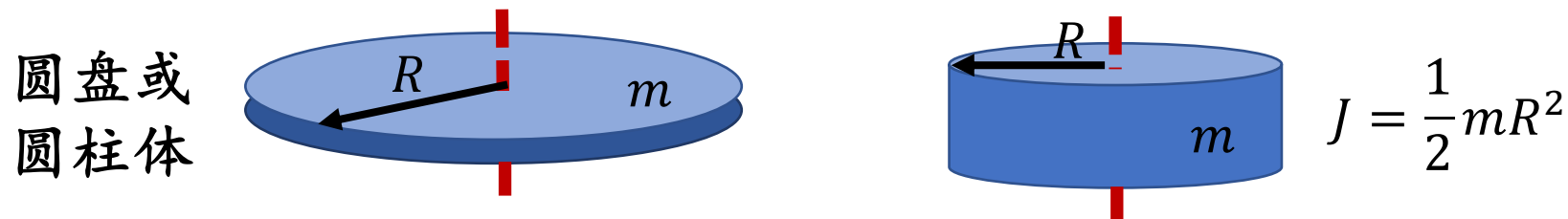
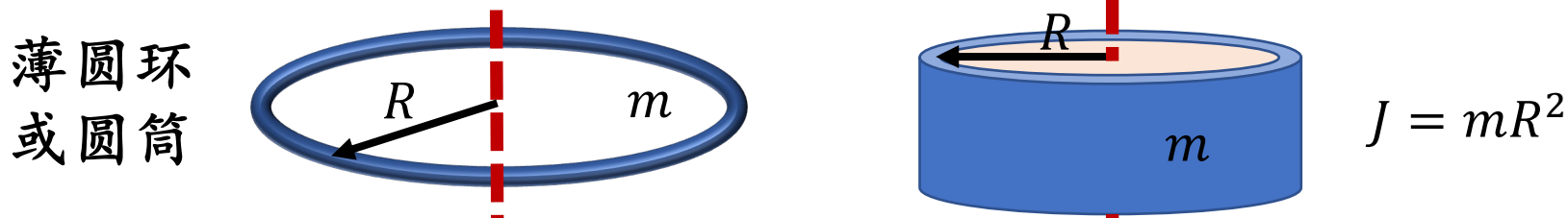
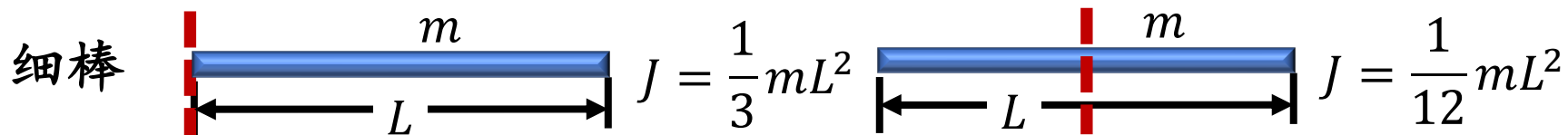


$$J_z = \int (x^2 + y^2)dm$$

$$J_x = \int (y^2 + z^2)dm \approx \int y^2 dm$$

$$J_y = \int (x^2 + z^2)dm \approx \int x^2 dm$$

## 部分均质刚体的转动惯量



例1：一根长为 $L$ 、质量为 $m$ 的均匀细直棒，其一端有一固定的光滑水平轴 $O$ ，因而可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置，求它由此下摆 $\theta$ 角时的角加速度和角速度。

解：棒下摆为加速过程，外力矩为重力对 $O$ 的力矩。

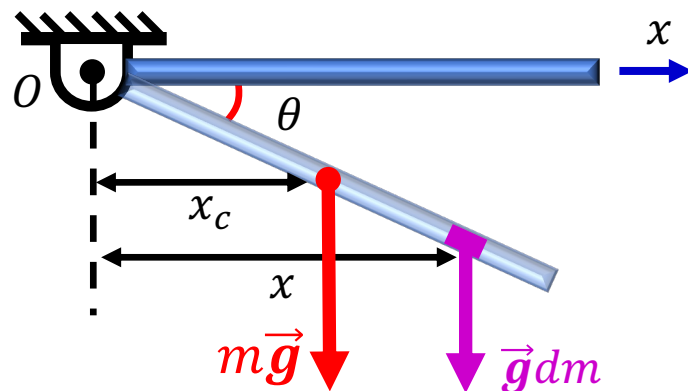
取质元 $dm$ ，当棒处在下摆角 $\theta$ 时，重力矩为

$$dM = xgdm$$

$$\text{合力矩: } M = \int xgdm = g \int xdm = gm x_c$$

作用于质心的力矩

$$\text{角加速度: } \beta = \frac{M}{J} = \frac{\frac{1}{2}mgL \cos \theta}{\frac{1}{3}mL^2} = \frac{3g \cos \theta}{2L}$$



例1：一根长为 $L$ 、质量为 $m$ 的均匀细直棒，其一端有一固定的光滑水平轴 $O$ ，因而可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置，求它由此下摆 $\theta$ 角时的角加速度和角速度。

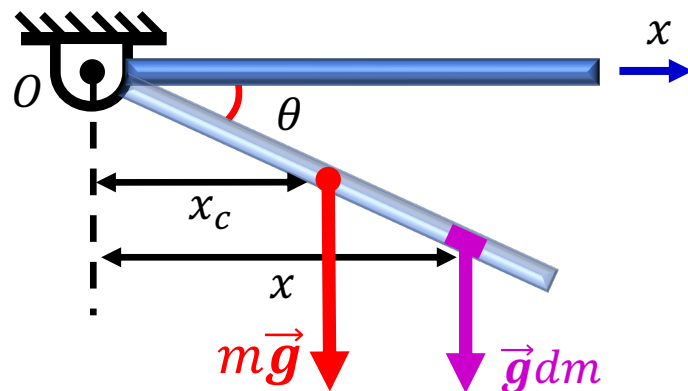
解：由定轴转动定律：

$$M = J\beta = J \frac{d\omega}{dt} = J \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mgL \cos \theta = J\omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

$$\frac{1}{2}mgL \int_0^\theta \cos \theta d\theta = J \int_0^\omega \omega d\omega \quad \therefore \frac{1}{2}mgL \sin \theta = \frac{1}{2}J\omega^2$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{mgL \sin \theta}{J}} = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{L}}$$



例2：质量为 $m$ ，长度为 $L$ 的匀质细杆水平放置，一端为铰链，另一端用细绳悬挂。求剪断细绳的瞬间，杆的角加速度以及铰链的拉力。

解：以 $O$ 为原点，细棒的转动惯量为

$$J = \frac{1}{3}mL^2$$

剪断细绳时，重力提供力矩 $M = \frac{1}{2}mgL$

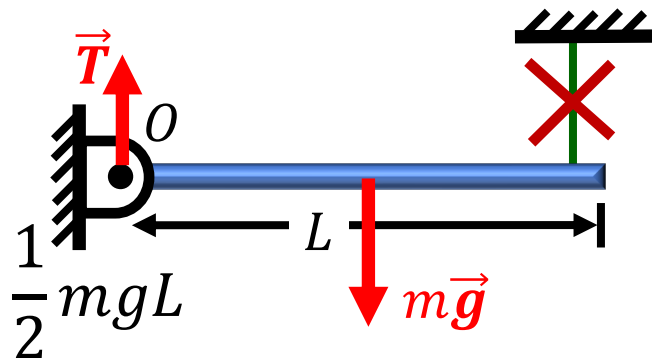
根据刚体定轴转动定律 $M = J\beta$

$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{3g}{2L}$$

根据质心运动定律  $mg - T = ma_c$   $a_c = \beta L/2$

铰链的拉力

$$T = mg - ma_c = \frac{1}{4}mg$$



## 小实验：

哪个更容易控制一些？  
为什么？

